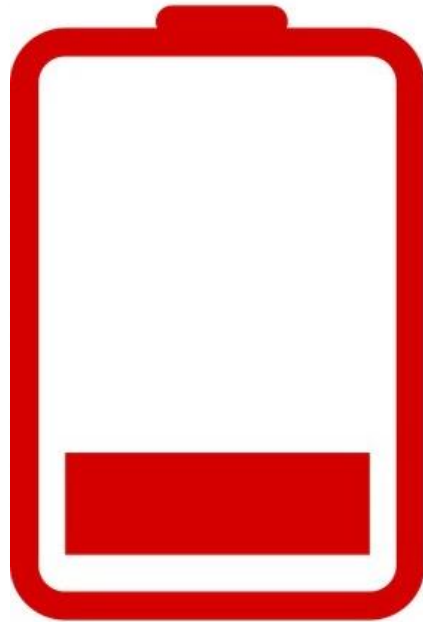
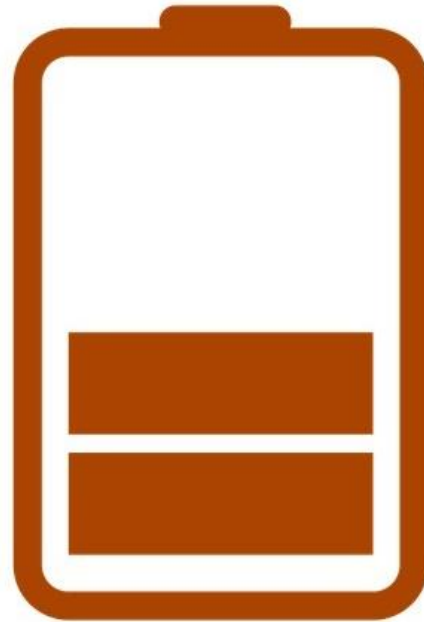


¿Cómo se encuentran hoy?



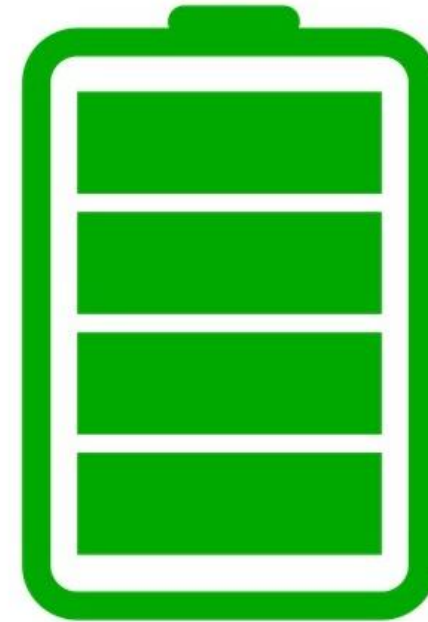
1



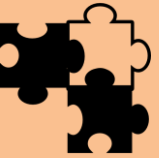
2



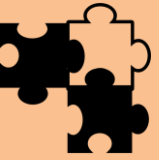
3



4



¿Dudas de la sesión anterior?



TEMA:

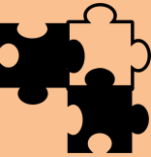
INTEGRACIÓN DE SENSORES Y ENVÍO DE DATOS

CURSO: Instrumentación Industrial

Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J



**Universidad
Tecnológica
del Perú**



¿Qué se Observa?



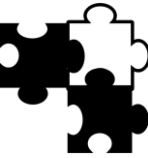
Saberes Previos: Análisis de Tipos de Mediciones

- ¿Qué entiendes por *integrar un sensor* dentro de un sistema de control industrial?
- ¿Qué diferencia existe entre una señal analógica (como 4–20 mA) y una señal digital (como ON/OFF)?
- ¿Cómo crees que un PLC o microcontrolador interpreta la señal de un sensor?
- ¿Qué sucede si varios sensores envían datos simultáneamente sin sincronización?
- ¿Qué medios conoces para transmitir datos entre equipos industriales (cableado, inalámbrico, buses, etc.)?



SABERES



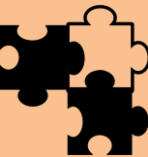


Logro de la sesión:

Al finalizar la sesión, los estudiantes analizarán y aplicarán los principios de la **integración de sensores** y el **envío de datos**, configurando la **comunicación** entre dispositivos industriales o IoT, garantizando la correcta **adquisición, transmisión y visualización de las variables medidas** bajo criterios de precisión, seguridad y eficiencia en entornos de automatización moderna.



LOGROS



TEMAS:

1. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN DE SENSORES
2. ARQUITECTURA GENERAL DE INTEGRACIÓN
3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
4. ENVÍO DE DATOS EN ENTORNOS IOT
5. NORMALIZACIÓN Y ESCALAMIENTO DE SEÑALES
6. CALIBRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS
7. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL ENVÍO DE DATOS
8. CASO APLICADO: SISTEMA DE MONITOREO REMOTO



TRANSF



TEMAS:

1. **CONCEPTO DE INTEGRACIÓN DE SENSORES**
2. ARQUITECTURA GENERAL DE INTEGRACIÓN
3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
4. ENVÍO DE DATOS EN ENTORNOS IOT
5. NORMALIZACIÓN Y ESCALAMIENTO DE SEÑALES
6. CALIBRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS
7. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL ENVÍO DE DATOS
8. CASO APLICADO: SISTEMA DE MONITOREO REMOTO



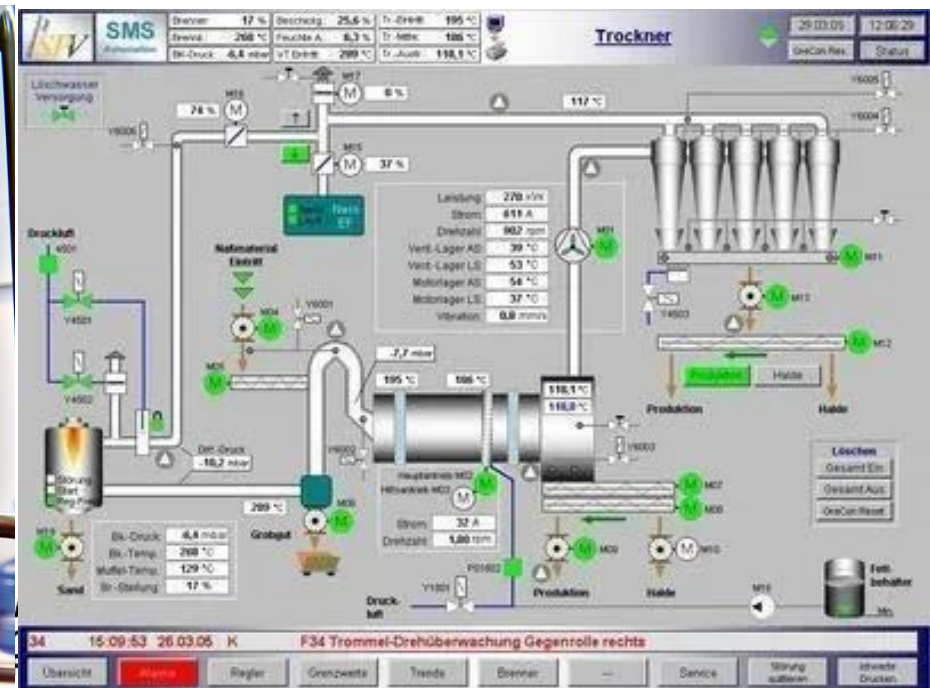
TRANSF



Concepto de Integración de Sensores

La **integración de sensores** es el proceso mediante el cual los dispositivos de medición se interconectan con sistemas de control (PLC, microcontroladores, SCADA o IoT) para **transformar señales físicas en información útil**.

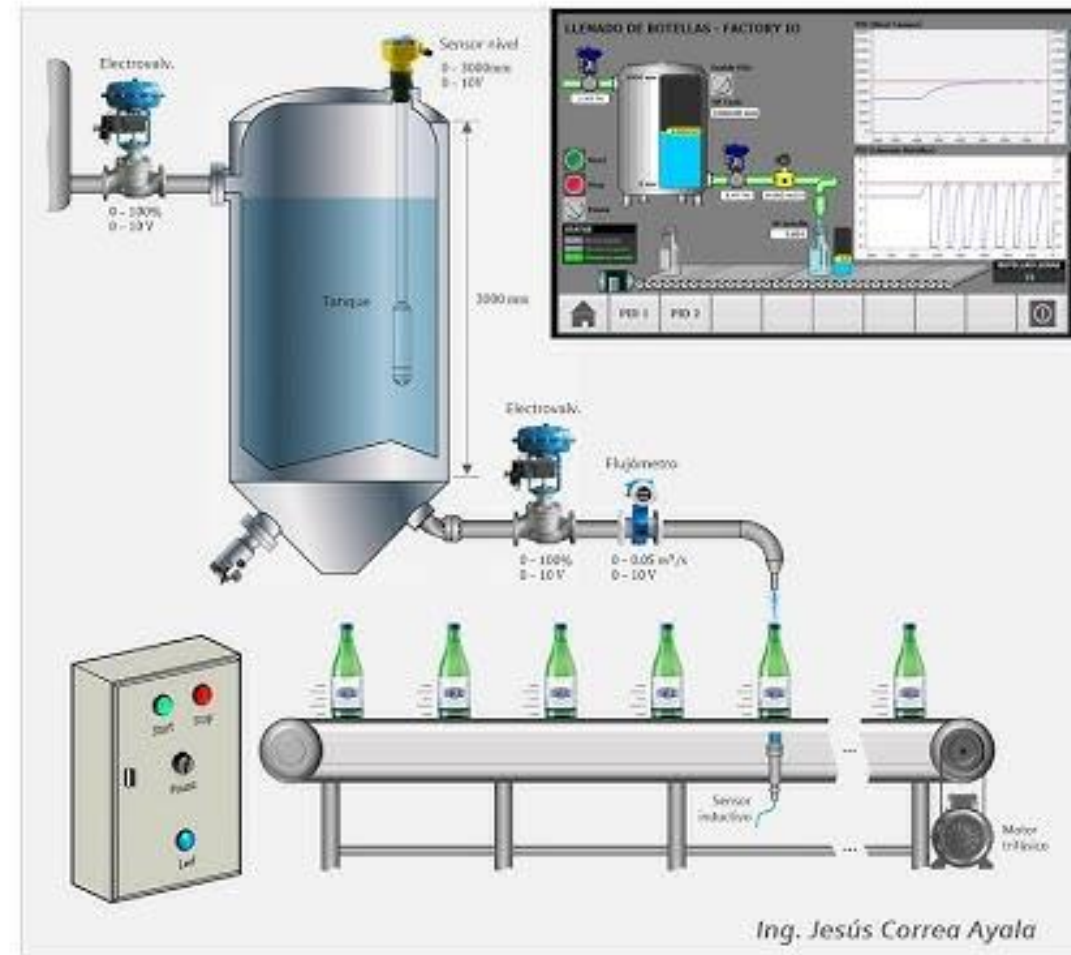
Su finalidad es lograr que los datos fluyan de forma coherente, sincronizada y disponible para la toma de decisiones automáticas o remotas.



Concepto de Integración de Sensores

Ejemplo industrial:

En una planta embotelladora, los sensores de presión, nivel y temperatura se integran al PLC Siemens S7-1200. El PLC procesa las señales y las envía a un SCADA que supervisa el llenado de botellas.



TRANSF



TEMAS:

1. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN DE SENSORES
2. **ARQUITECTURA GENERAL DE INTEGRACIÓN**
3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
4. ENVÍO DE DATOS EN ENTORNOS IOT
5. NORMALIZACIÓN Y ESCALAMIENTO DE SEÑALES
6. CALIBRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS
7. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL ENVÍO DE DATOS
8. CASO APLICADO: SISTEMA DE MONITOREO REMOTO



TRANSF



Arquitectura General de Integración

La arquitectura de un sistema de integración sigue cinco capas:

Sensor: Captura la magnitud física (temperatura, presión, flujo, etc.).

Acondicionamiento: Filtra, amplifica y normaliza la señal (ej. 4–20 mA).

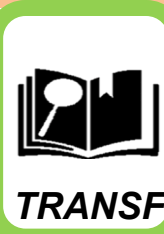
Controlador: Interpreta la señal (PLC, microcontrolador, DCS).

Comunicación: Transmite datos (RS-485, Ethernet, Wi-Fi, LoRa).

Supervisión: Visualiza datos (HMI, SCADA o nube IoT).

Ejemplo industrial:

En una línea de producción textil, los sensores de velocidad se comunican mediante Modbus RTU al PLC, y este envía los datos al sistema SCADA WinCC.



TEMAS:

1. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN DE SENSORES
2. ARQUITECTURA GENERAL DE INTEGRACIÓN
3. **PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL**
4. ENVÍO DE DATOS EN ENTORNOS IOT
5. NORMALIZACIÓN Y ESCALAMIENTO DE SEÑALES
6. CALIBRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS
7. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL ENVÍO DE DATOS
8. CASO APLICADO: SISTEMA DE MONITOREO REMOTO

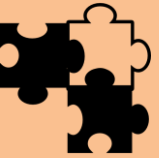
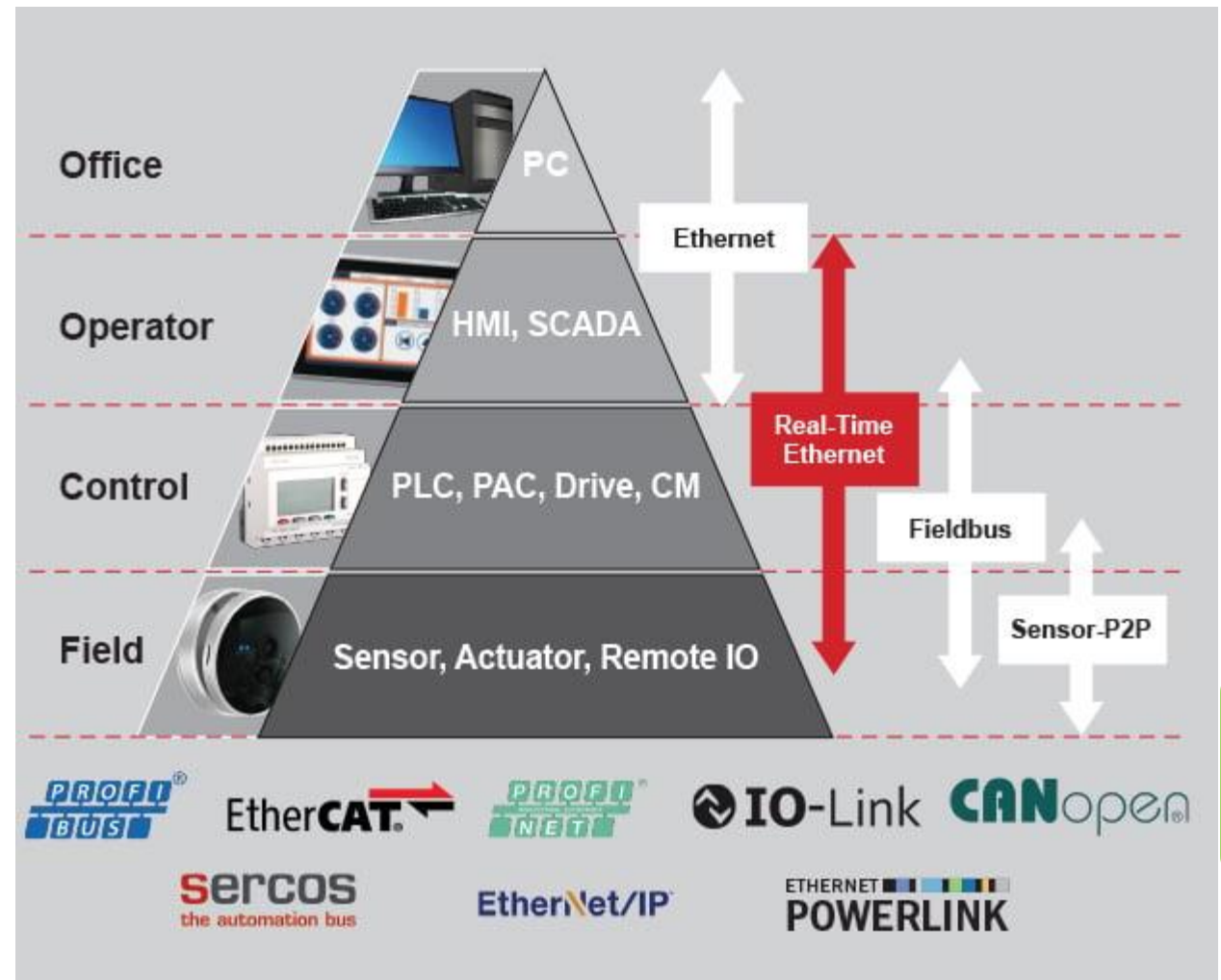


Protocolos de Comunicación Industrial

Los protocolos definen **cómo se comunican los dispositivos industriales.**

Principales ejemplos:

- **Modbus RTU/TCP:** abierto, serial o Ethernet.
- **Profibus / Profinet:** estándar Siemens, alta velocidad.
- **CANopen:** maquinaria móvil y robótica.
- **Ethernet/IP:** Rockwell Automation.



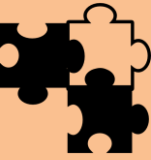
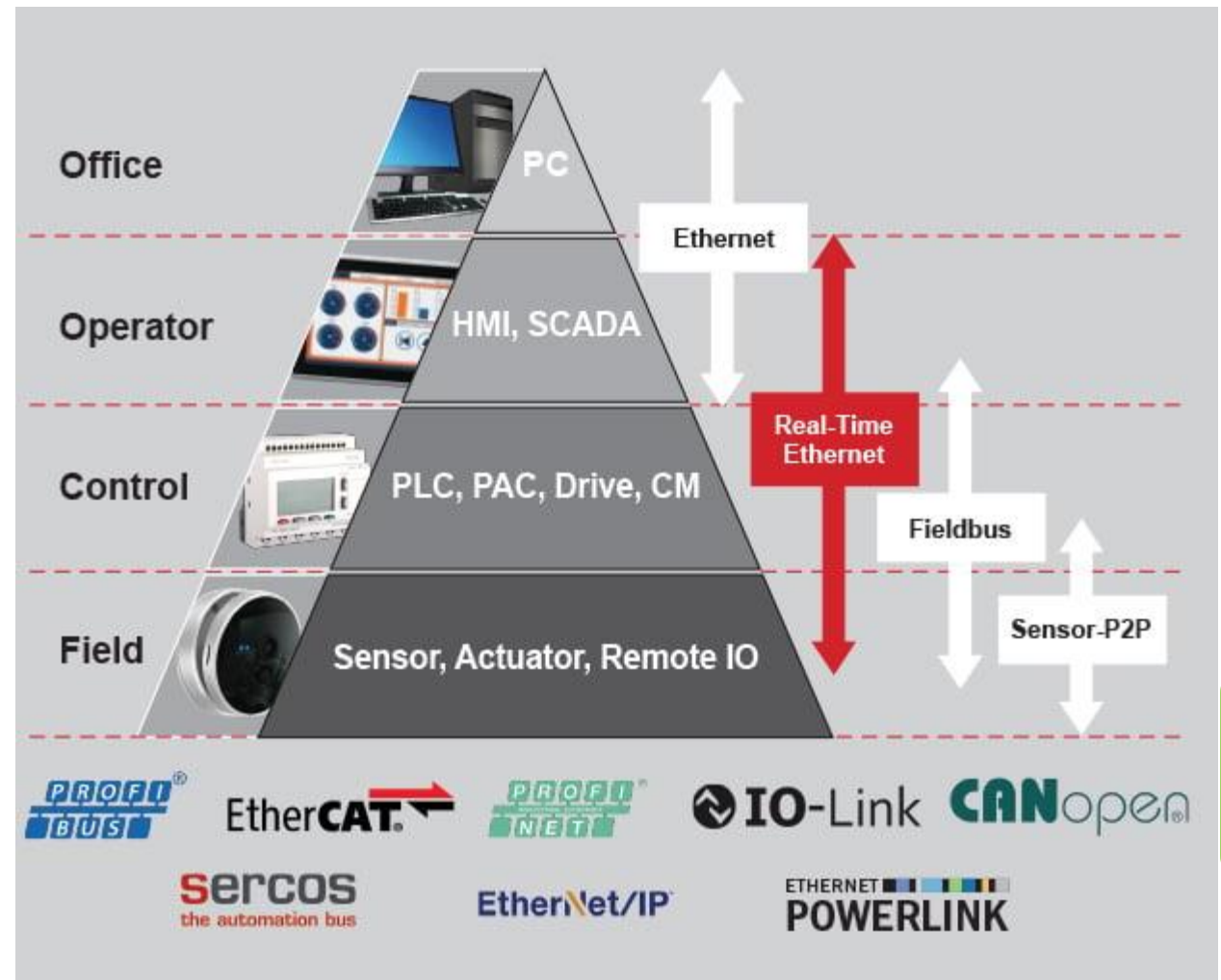
Protocolos de Comunicación Industrial

Los protocolos definen **cómo se comunican los dispositivos industriales.**

Principales ejemplos:

Fórmula básica:

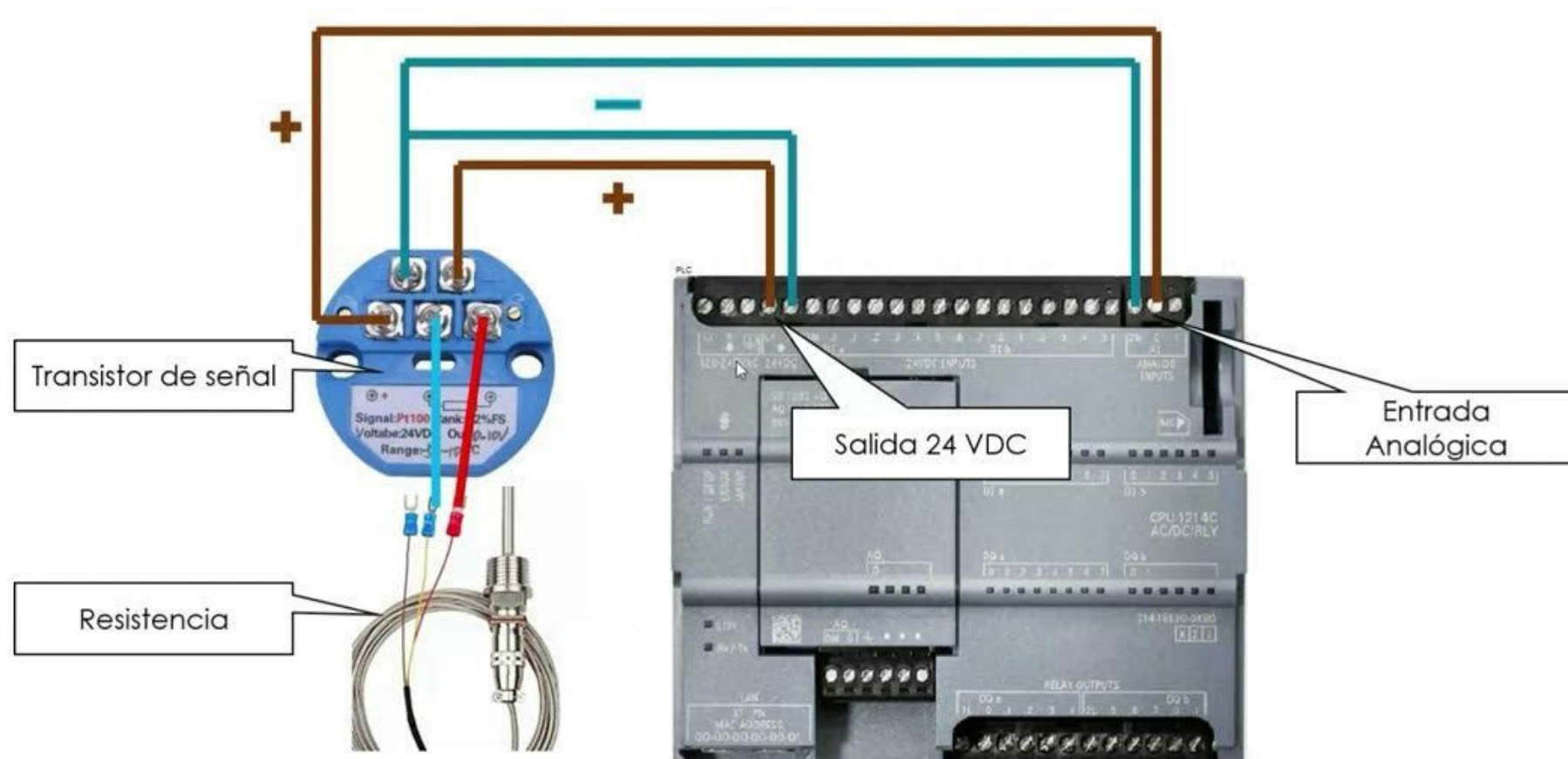
- $$\text{Tasa de transmisión} = \frac{\text{bits transmitidos}}{\text{segundo}} \text{ (bps)}$$



Protocolos de Comunicación Industrial

Ejemplo:

Un sensor de presión conectado a un PLC Siemens usa Modbus RTU a 9600 bps; el tiempo de respuesta depende del tamaño del frame (≈ 20 ms).



TRANSF



TEMAS:

1. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN DE SENSORES
2. ARQUITECTURA GENERAL DE INTEGRACIÓN
3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
4. **ENVÍO DE DATOS EN ENTORNOS IOT**
5. NORMALIZACIÓN Y ESCALAMIENTO DE SEÑALES
6. CALIBRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS
7. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL ENVÍO DE DATOS
8. CASO APLICADO: SISTEMA DE MONITOREO REMOTO



TRANSF



Envío de Datos en Entornos IoT

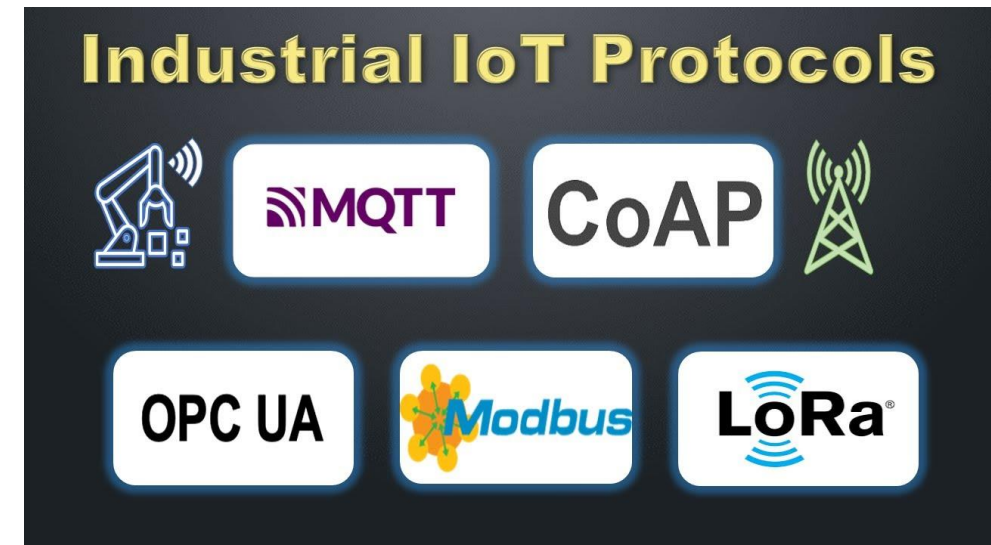
La evolución de la instrumentación permite que los sensores envíen datos a plataformas **IoT (Internet of Things)** para monitoreo remoto.

Tecnologías inalámbricas más usadas:

- **Wi-Fi** (local, bajo costo)
- **LoRa** (larga distancia, baja potencia)
- **ZigBee / BLE** (redes malladas)

Protocolos IoT:

- **MQTT**: publicación/suscripción ligera.
- **HTTP**: solicitud/respuesta.
- **CoAP**: comunicación optimizada para baja energía.

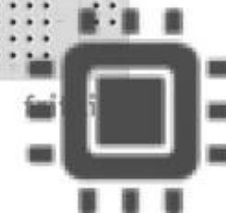
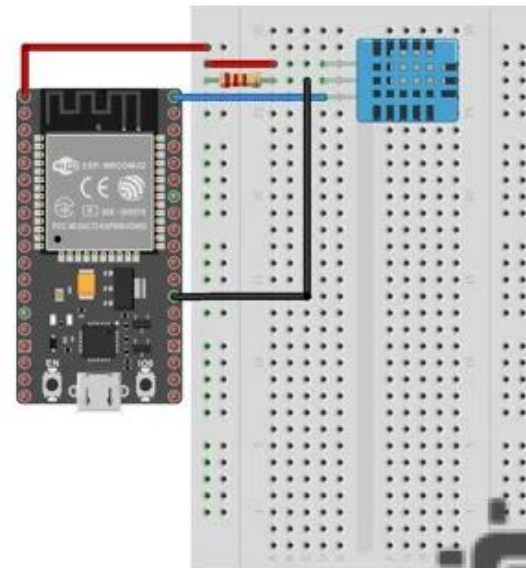
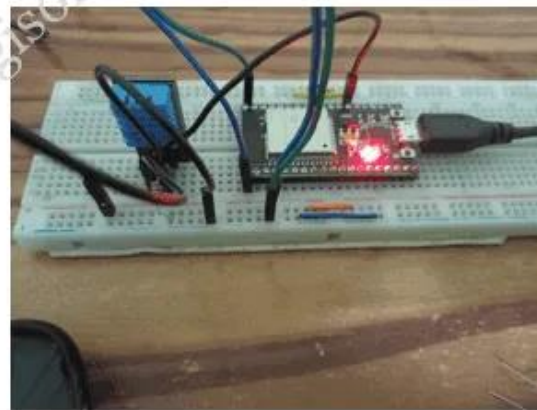
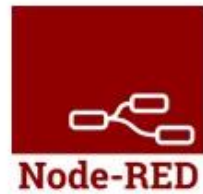


Envío de Datos en Entornos IoT

Ejemplo:

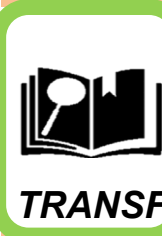
Un sensor DHT22 envía lecturas a un dashboard en *ThingsBoard* vía protocolo MQTT, mostrando temperatura y humedad en tiempo real.

ESP32 MQTT – Publish DHT11 Temperature and Humidity Readings



TEMAS:

1. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN DE SENSORES
2. ARQUITECTURA GENERAL DE INTEGRACIÓN
3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
4. ENVÍO DE DATOS EN ENTORNOS IOT
- 5. NORMALIZACIÓN Y ESCALAMIENTO DE SEÑALES**
6. CALIBRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS
7. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL ENVÍO DE DATOS
8. CASO APLICADO: SISTEMA DE MONITOREO REMOTO



TRANSF



Normalización y Escalamiento de Señales

El **escalamiento** permite convertir señales eléctricas (voltaje o corriente) en valores físicos interpretables.

Esto asegura que un controlador traduzca correctamente los 4–20 mA o 0–10 V en unidades como °C, bar o L/min.

Fórmula:

$$\bullet \text{ Valor} = \frac{(X-4)}{16} \times (\text{Rango}_{\text{max}} - \text{Rango}_{\text{min}}) + \text{Rango}_{\text{min}}$$

Ejemplo práctico:

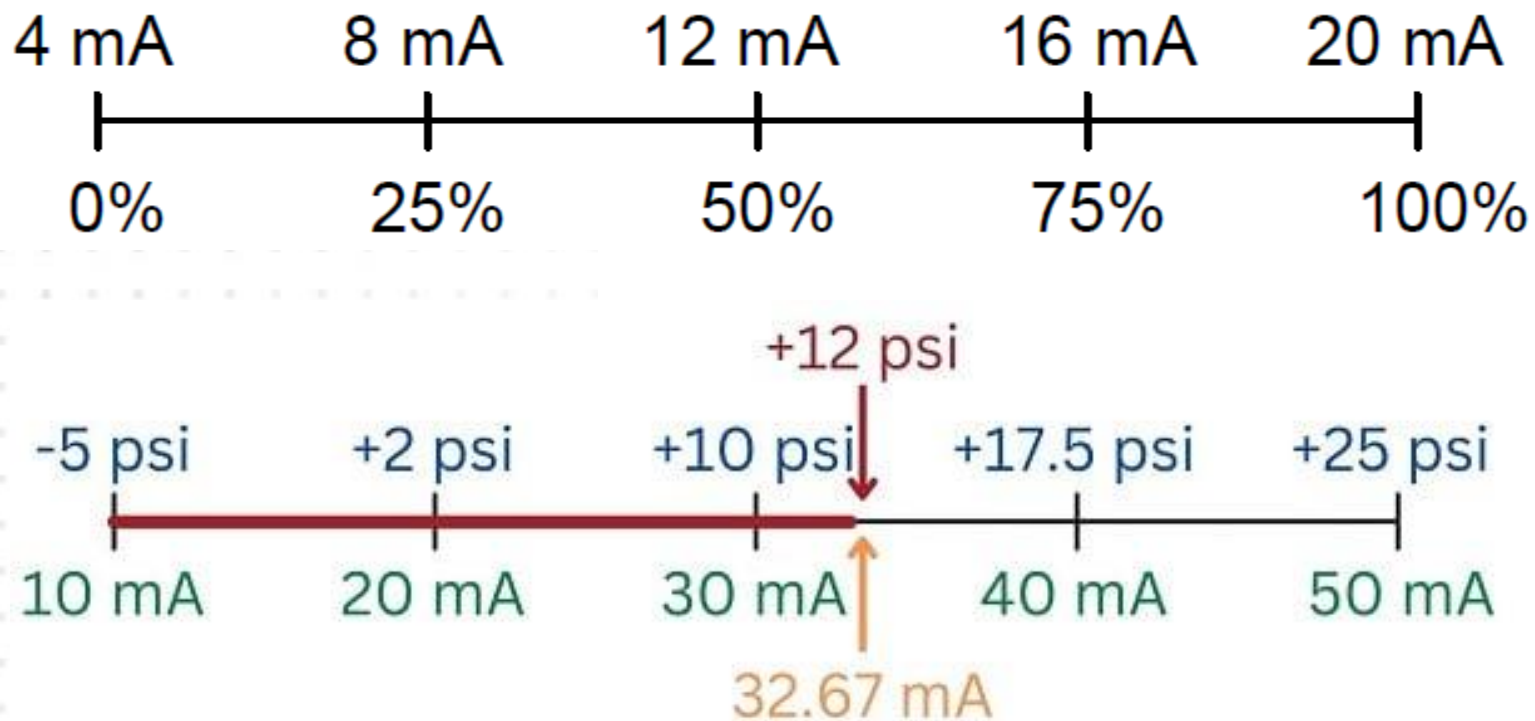
Si $X = 12\text{mA}$ y el rango físico es 0–100 °C,

$$\bullet \text{ Valor} = \frac{(12-4)}{16} \times 100 = 50^{\circ}\text{C}$$



Normalización y Escalamiento de Señales

El controlador escala la señal y la presenta en el HMI o dashboard, facilitando la interpretación.



TEMAS:

1. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN DE SENSORES
2. ARQUITECTURA GENERAL DE INTEGRACIÓN
3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
4. ENVÍO DE DATOS EN ENTORNOS IOT
5. NORMALIZACIÓN Y ESCALAMIENTO DE SEÑALES
- 6. CALIBRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS**
7. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL ENVÍO DE DATOS
8. CASO APLICADO: SISTEMA DE MONITOREO REMOTO



Calibración y Sincronización de Datos

La **calibración** corrige desviaciones del sensor respecto a un patrón conocido, asegurando exactitud.

Puede hacerse:

- **Por hardware:** ajuste de resistencias, potenciómetros o módulos de referencia.
- **Por software:** compensación en código o controlador.

La **sincronización de datos** (timestamp) asegura coherencia entre múltiples sensores.

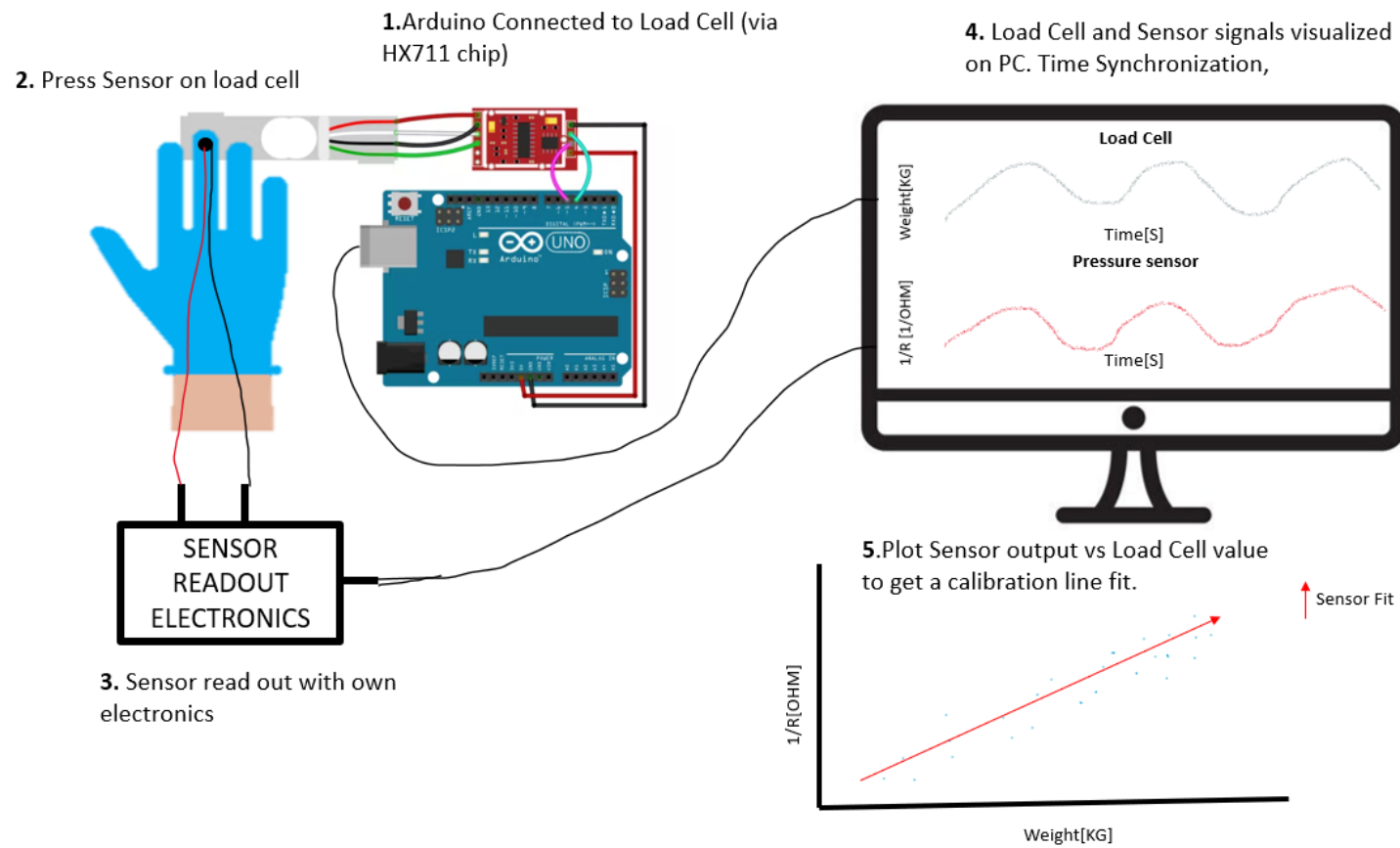
Protocolos comunes: **NTP (Network Time Protocol)** o relojes **RTC (Real Time Clock)**.



Calibración y Sincronización de Datos

Ejemplo:

En una línea de vibración, todos los sensores deben registrar en el mismo instante para detectar resonancias.



TEMAS:

1. CONCEPTO DE INTEGRACIÓN DE SENSORES
2. ARQUITECTURA GENERAL DE INTEGRACIÓN
3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
4. ENVÍO DE DATOS EN ENTORNOS IOT
5. NORMALIZACIÓN Y ESCALAMIENTO DE SEÑALES
6. CALIBRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS
- 7. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL ENVÍO DE DATOS**
8. CASO APLICADO: SISTEMA DE MONITOREO REMOTO



Seguridad y Confiabilidad en el Envío de Datos

Los sistemas industriales modernos deben garantizar **integridad y seguridad de la información**.

Riesgos comunes:

- Ruido electromagnético (EMI)
- Pérdida de paquetes en la red
- Ataques cibernéticos (intrusión o sabotaje)

Estrategias de protección:

- **Checksum:** verificación de integridad del mensaje.
- **Redundancia:** doble vía de transmisión.
- **Cifrado TLS/SSL:** seguridad en IoT.
Norma internacional: **IEC 62443 – Ciberseguridad en sistemas de automatización industrial.**



TEMAS:

1. **CONCEPTO DE INTEGRACIÓN DE SENSORES**
2. ARQUITECTURA GENERAL DE INTEGRACIÓN
3. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
4. ENVÍO DE DATOS EN ENTORNOS IOT
5. NORMALIZACIÓN Y ESCALAMIENTO DE SEÑALES
6. CALIBRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE DATOS
7. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL ENVÍO DE DATOS
8. CASO APLICADO: SISTEMA DE MONITOREO REMOTO



TRANSF



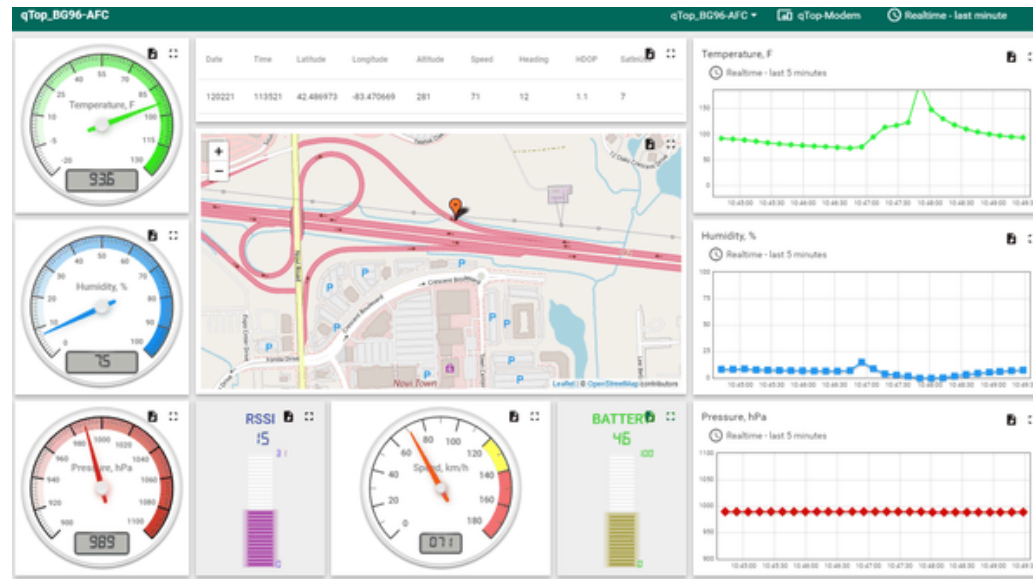
Caso Aplicado: Sistema de Monitoreo Remoto

Sensor inteligente (temperatura) → Módulo ESP32 → Red Wi-Fi → Broker MQTT → Dashboard IoT.

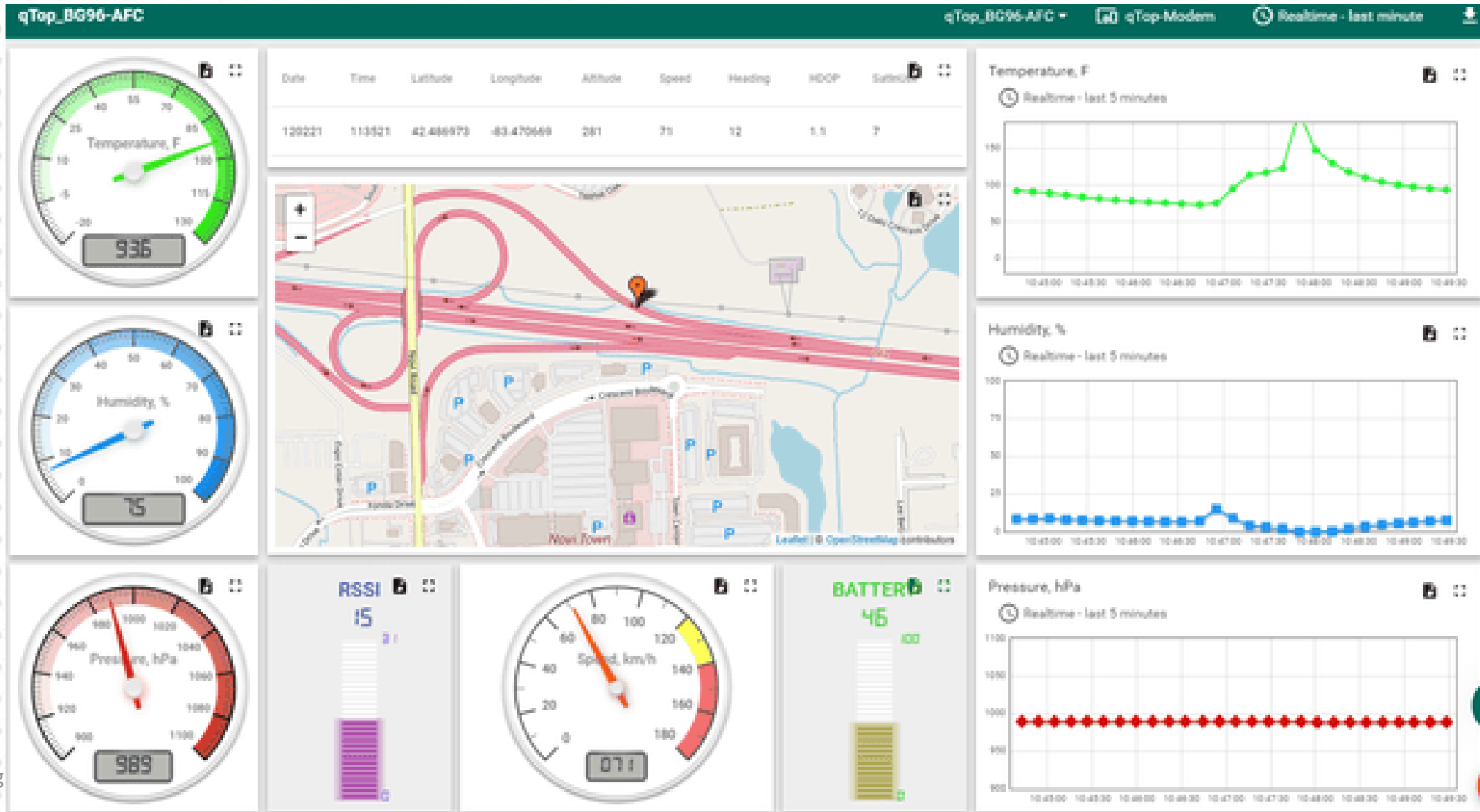
El sistema recopila, transmite y visualiza datos en tiempo real, permitiendo análisis de tendencia y alarmas automáticas.

- **Ejemplo real:**

Un ESP32 con sensor DHT22 envía datos a *ThingsBoard*; si la temperatura supera el límite, el sistema genera una alerta visual y sonora.



Caso Aplicado: Sistema de Monitoreo Remoto

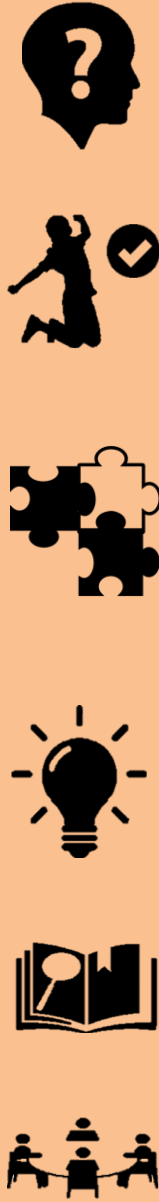


Conclusiones

1)

2)

3)



GRACIAS



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Facultad de Ingeniería
Departamento Académico de Electrónica